

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 27-oct-2009

Fecha de revisión 17-nov-2022

Número de Revisión 9

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water |
| <b>Cat No. :</b>           | AC201950000; AC201950025; AC201950050; AC201951000; AC201955000          |
| <b>Sinónimos</b>           | TBAF                                                                     |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                                       |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                      |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Fisher Scientific Company  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410  
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics  
One Reagent Lane  
Fair Lawn, NJ 07410

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01  
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99

Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300

Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                                      | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda oral                                      | Categoría 4   |
| Corrosión o irritación cutáneas                           | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves                       | Categoría 1   |
| Carcinogenicidad                                          | Categoría 2   |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición) | Categoría 3   |

única)  
Órganos diana Aparato respiratorio, Sistema nervioso central (SNC).

### **Elementos de la etiqueta**

#### **Palabras de advertencia**

Peligro

#### **Indicaciones de peligro**

Líquido y vapores muy inflamables

Nocivo en caso de ingestión

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia o vértigo

Se sospecha que provoca cáncer



#### **Consejos de prudencia**

##### **Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar el equipo de protección individual obligatorio

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas

Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas

Mantener en lugar fresco

##### **Respuesta**

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

##### **Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

##### **Piel**

SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ducharse

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas

##### **Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

##### **Ingestión**

Enjuagarse la boca

NO provocar el vómito

##### **Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

##### **Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Puede formar peróxidos explosivos

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                                | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | 65-70              |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | 25-30              |
| Agua                                      | 7732-18-5 | <8                 |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inhalación</b>                         | Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                           |
| <b>Ingestión</b>                          | NO provocar el vómito. Limpiar la boca con agua. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. Llamar inmediatamente a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: Causa depresión del sistema nervioso central |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | -17 °C / 1.4 °F                                                                                                                                                                 |
| <b>Método -</b>                          | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura de autoignición</b>       | No hay información disponible                                                                                                                                                   |
| <b>Límites de explosión</b>              | No hay información disponible                                                                                                                                                   |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

#### **Peligros específicos que presenta el producto químico**

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

#### **Productos de combustión peligrosos**

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Fluoruro de hidrógeno. Peróxidos.

#### **Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### **NFPA**

|                   |                            |                           |                                |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Salud</b><br>3 | <b>Inflamabilidad</b><br>4 | <b>Inestabilidad</b><br>1 | <b>Peligros físicos</b><br>N/A |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|

### **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Asegurar una ventilación adecuada. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.                                                                                    |

### **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Si se sospecha que hay formación de peróxido, no abrir ni mover el recipiente. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.                             |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Mantener refrigerado. Área de productos inflamables. Vida media de 12 meses. Puede formar peróxidos explosivos durante el almacenamiento prolongado. Los contenedores se deben marcar con la fecha de apertura y deben ensayarse periódicamente para detectar la presencia de peróxidos. Si se forman cristales en un líquido peroxidable, es posible que se haya producido peroxidación y el producto debe considerarse extremadamente peligroso. En ese caso, el contenedor debe ser abierto únicamente por profesionales de manera remota. Área de sustancias corrosivas. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. Bases. |

### **SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

**Pautas relativas a la exposición**

| Componente                                   | ACGIH TLV                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH                                                                                                        | Mexico OEL (TWA)                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                             | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup> |
| 1-Butanaminium,<br>N,N,N-tributyl-, fluoride | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>           | (Vacated) TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                             | IDLH: 250 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |

**Leyenda**

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

**Medidas técnicas**

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

**SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Ámbar                         |
| Olor                                  | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición        | No hay información disponible |
| Punto de Inflamación                  | -17 °C / 1.4 °F               |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | 9.01                          |
| Densidad relativa                     | 0.887                         |
| Solubilidad                           | Moderadamente soluble         |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                                                                                   |
| <b>Estabilidad</b>                            | Puede formar peróxidos explosivos.                                                                                                                                       |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire. Exposición a la humedad. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Agentes oxidantes fuertes, Bases                                                                                                                                         |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ), Óxidos de nitrógeno (NO <sub>x</sub> ), Fluoruro de hidrógeno, Peróxidos                                |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                                                                                          |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                                                                                       |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

**DL50 oral** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. Categoría 4. ATE = 300 - 2000 mg/kg.

**DL50 cutánea** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg.

**Vapor LC50** A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l.

#### Información sobre los componentes

| Componente       | DL50 Oral          | DL50 cutánea          | LC50 Inhalación                               |
|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Agua             | -                  | -                     | -                                             |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

### Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

**Irritación** CAUSA QUEMADURAS POR TODAS LAS RUTAS DE EXPOSICION.

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. Posibles efectos cancerígenos.

| Componente                                | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | Group 2B              | No figura en la lista | A3                    | X                     | A3                    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Agua                                      | 7732-18-5 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen  
A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos  
A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                     | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Efectos sobre la reproducción           | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Efectos sobre el desarrollo             | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teratogenicidad                         | No hay información disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| STOT - exposición única                 | Aparato respiratorio Sistema nervioso central (SNC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| STOT - exposición repetida              | Ninguno conocido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peligro por aspiración                  | No hay información disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados | La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación: La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: Causa depresión del sistema nervioso central |

**Información del alterador del sistema endocrino**

| Componente       | UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino | UE - Alteradores del sistema endocrino - Sustancias evaluadas | Japón: Información sobre disruptores endocrinos |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | Group III Chemical                                          | No es aplicable                                               | No es aplicable                                 |

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

**Ecotoxicidad**

| Componente       | Algas de agua dulce   | Peces de agua dulce                                                                 | Microtox              | pulga de agua                                |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | No figura en la lista | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | No figura en la lista | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |

**Persistencia/ Degradabilidad** Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

| Componente       | log Pow |
|------------------|---------|
| Tetrahidrofurano | 0.45    |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                  | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tetrahidrofurano - 109-99-9 | U213                          | -                             |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2924                                                     |
| Designación oficial de transporte | FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.                       |
| Nombre técnico                    | Tetrahydrofuran, 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride |
| Clase de peligro                  | 3                                                          |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                                          |
| Grupo de embalaje                 | II                                                         |

### TDG

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2924                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 3                                     |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | II                                    |

### IATA

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2924                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 3                                     |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | II                                    |

### IMDG/IMO

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Nº ONU                            | UN2924                                |
| Designación oficial de transporte | LÍQUIDO INFLAMABLE, CORROSIVO, N.E.P. |
| Clase de peligro                  | 3                                     |
| Clase de peligro subsidiario      | 8                                     |
| Grupo de embalaje                 | II                                    |

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                                | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|-------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | X    | ACTIVE                                        | PMN                         |
| Agua                                      | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

PMN: indica una sustancia PMN iniciada

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias No es aplicable y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)**

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación**

| Componente       | Nº CAS   | TSCA 12 (b) - Avisos de exportación     |
|------------------|----------|-----------------------------------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Section 4, 1 % de minimus concentration |

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).



| Componente                                | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|-------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | X   | -    | 203-726-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-33454 |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | X   | -    | 207-057-2 | X     | -    |      | X    | X     | KE-33273 |
| Agua                                      | 7732-18-5 | X   | -    | 231-791-2 | X     | X    |      | X    | X     | KE-35400 |

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

**SARA 313** No es aplicable

**Categorías de riesgos SARA 311/312** Para más información, ver la sección 2

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA - Administración de Seguridad y Salud** No es aplicable

**CERCLA** Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302)

| Componente       | Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas | CERCLA EHS RQs |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| Tetrahidrofurano | 1000 lb                                               | -              |

**Proposición 65 de California** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

| Componente       | Nº CAS   | Prop. 65 de California | Prop 65 NSRL | Categoría  |
|------------------|----------|------------------------|--------------|------------|
| Tetrahidrofurano | 109-99-9 | Carcinogen             | -            | Carcinogen |

#### **Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.**

| Componente                                | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Tetrahidrofurano                          | X             | X            | X            | -        | X            |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | -             | X            | -            | -        | X            |
| Agua                                      | -             | -            | X            | -        | -            |

#### **Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

#### Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

#### **Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente | Nº CAS | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - |
|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                           |           | sujetas a autorización | Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | -                      | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)   | -                                                            |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | -                      | -                                                                    | -                                                            |
| Agua                                      | 7732-18-5 | -                      | -                                                                    | -                                                            |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                                | Nº CAS    | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|-------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Agua                                      | 7732-18-5 | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

| Componente                                | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Tetrahidrofurano                          | 109-99-9  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, fluoride | 429-41-4  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Agua                                      | 7732-18-5 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

**Preparado por** Asuntos normativos  
Thermo Fisher Scientific  
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

**Fecha de preparación** 27-oct-2009  
**Fecha de revisión** 17-nov-2022  
**Fecha de impresión** 17-nov-2022

**Resumen de la revisión** La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

#### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**